



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



飞行学院
School of Aviation

飞行原理 Principles of Flight

第六章 飞机性能与操纵

6-3 飞机的转弯与盘旋

2025年12月1日星期一

目录

1 飞机转弯/盘旋时的受力分析

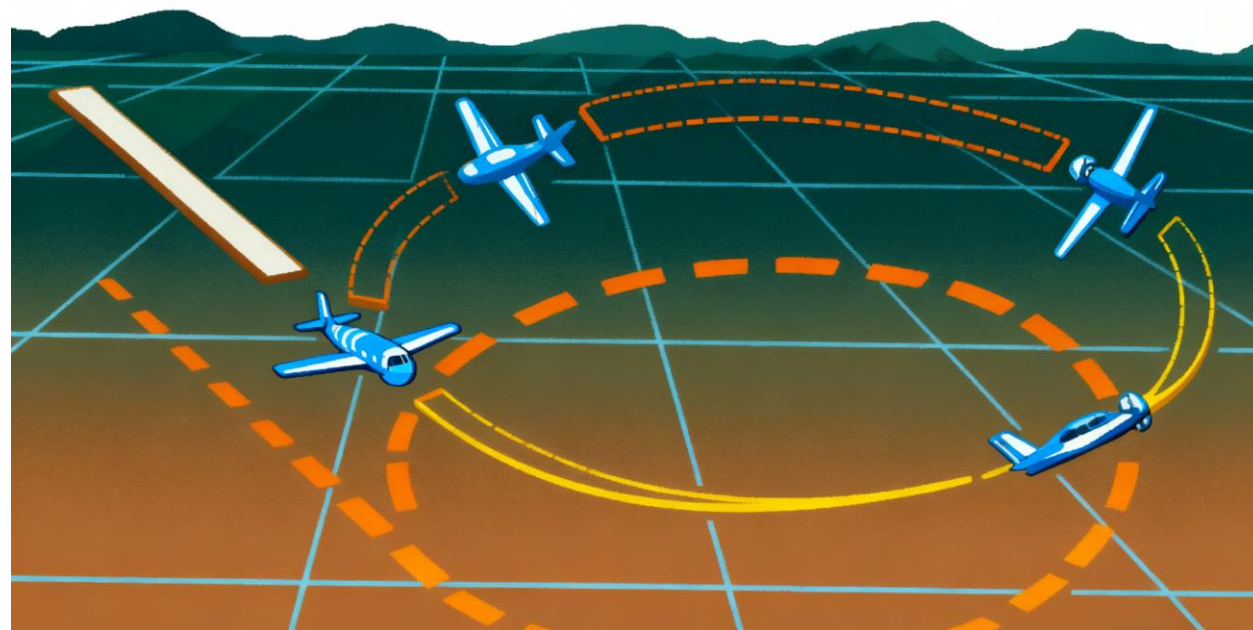
2 定常盘旋性能及其影响因素

3 飞机转弯/盘旋操纵原理

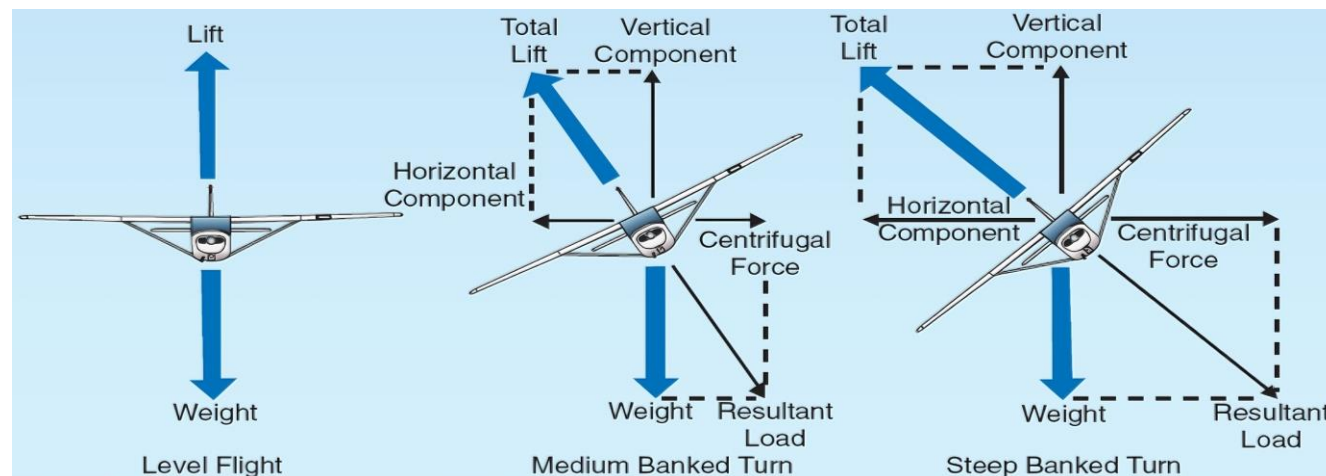
转弯与盘旋



- **转弯**是飞机在水平面内的一种机动飞行
- **盘旋**是指飞机**连续转弯**不小于360度的飞行
- **正常盘旋**是指飞机**不带侧滑**，飞行高度、坡度、盘旋半径等参数均不随时间改变的盘旋（**等高、等速和等半径**，但航向不断变化的曲线飞行）



- ① 小坡度盘旋：坡度小于20度
- ② 中坡度盘旋：坡度在20~45度
- ③ 大坡度盘旋：坡度大于45度



水平定常盘旋下的受力



- 飞机水平转弯过程中通过保持坡度，依靠升力水平分量提供圆周运动向心力

竖直方向 $L \cos \varphi = W$

→ **高度不变**

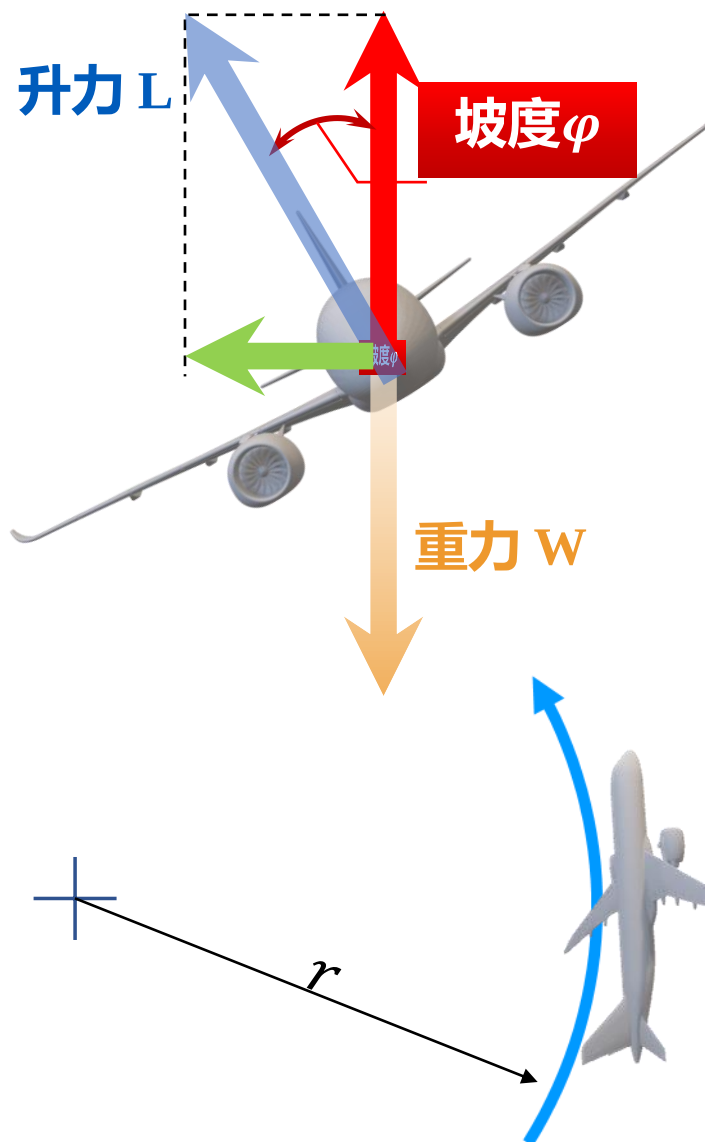
水平方向 $L \sin \varphi = m \frac{v^2}{r}$

→ **半径不变**

推阻平衡 $P = D$

→ **速度不变**

- 要保持高度不变，升力分量与重力平衡。升力主要由速度和迎角决定，若坡度增大，升力垂直分量减小，必须增大升力才能保持高度不变
- 要保持转弯半径不变，需保持盘旋速度和盘旋的向心力
- 要保持转弯速度，应使推力和阻力平衡，推力主要取决于油门位置，阻力主要由速度、迎角决定
- 正常盘旋，飞机在空中倾斜，产生坡度；**要求飞机的姿态、速度和油门要相互配合协调**



盘旋过程的机动过载

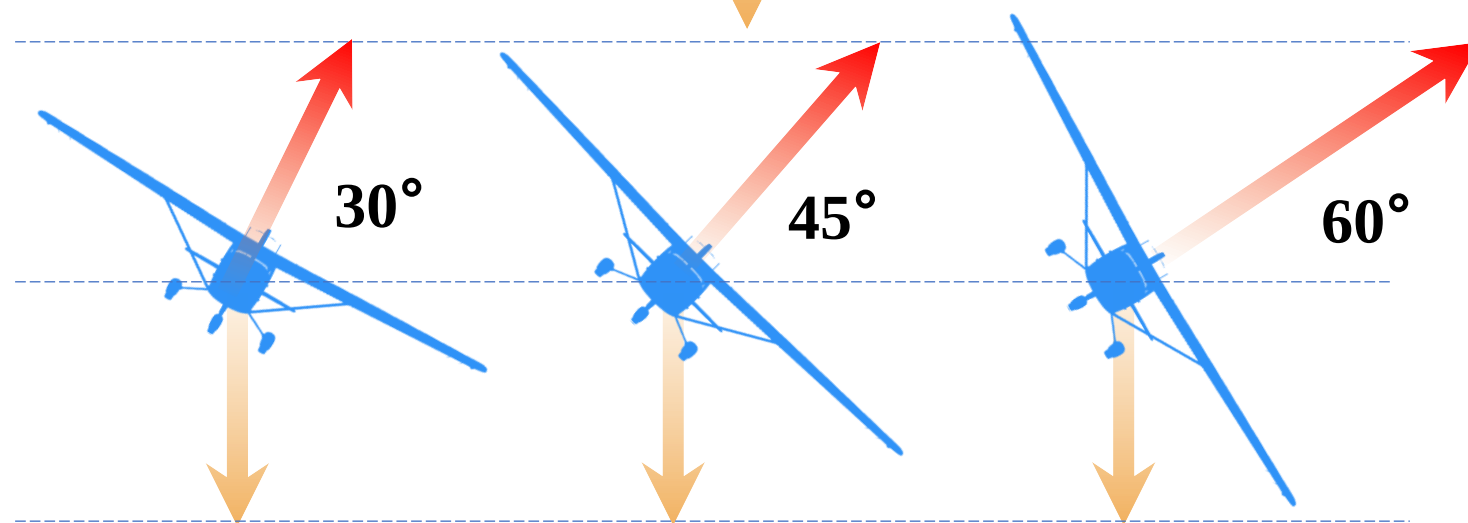
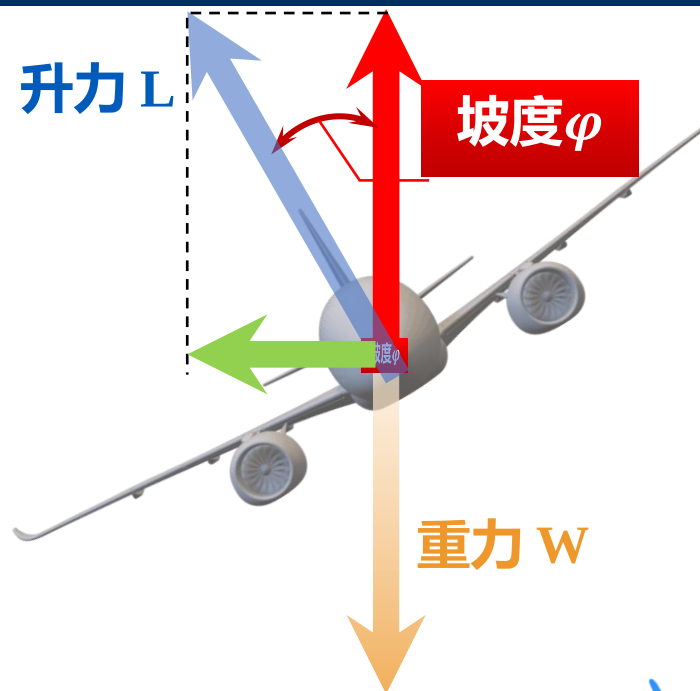
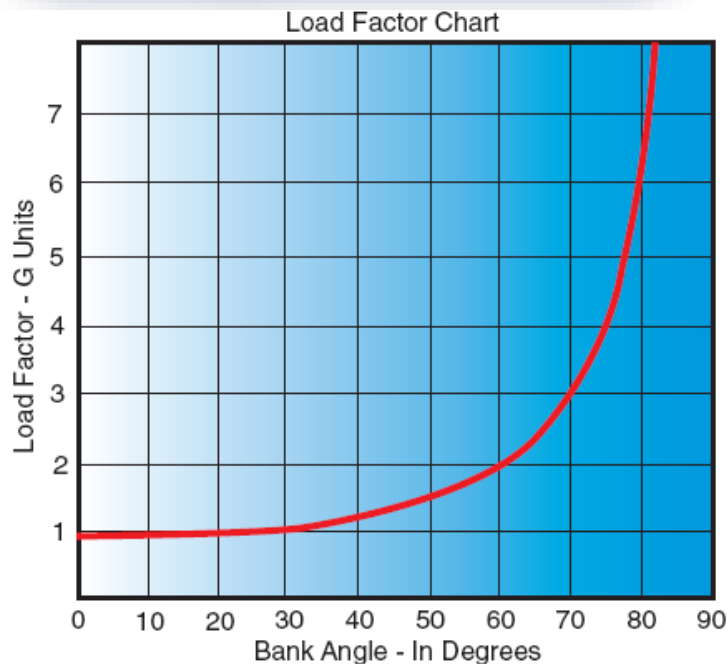


→ 升力竖直方向分力等于重力

$$L \cos \varphi - W = 0$$

→ 根据载荷因数定义

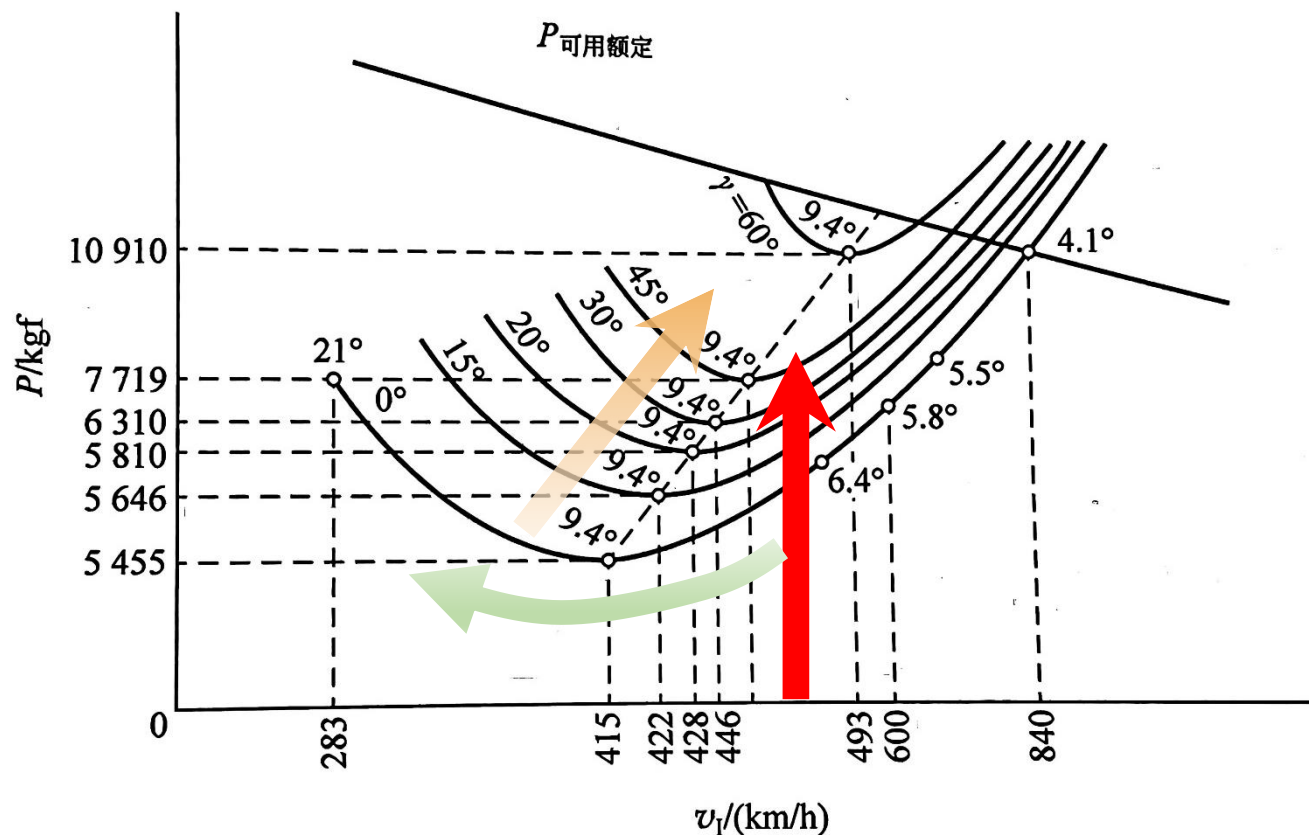
$$n = \frac{L}{W} = 1/\cos \varphi$$



盘旋拉力曲线



- 同一速度转弯，坡度增加，所需升力增加，则迎角增加，进而阻力增加，所需拉力增加
- 同一迎角转弯，坡度增加，所需升力增加，迎角不变只能增加速度，阻力和所需拉力也相应增加
- 同一坡度转弯，迎角增加，所需速度减小，所需拉力先减后增
- **坡度越大，转弯可用速度范围越小，失速速度越大**



盘旋的限制因素



• 结构强度限制

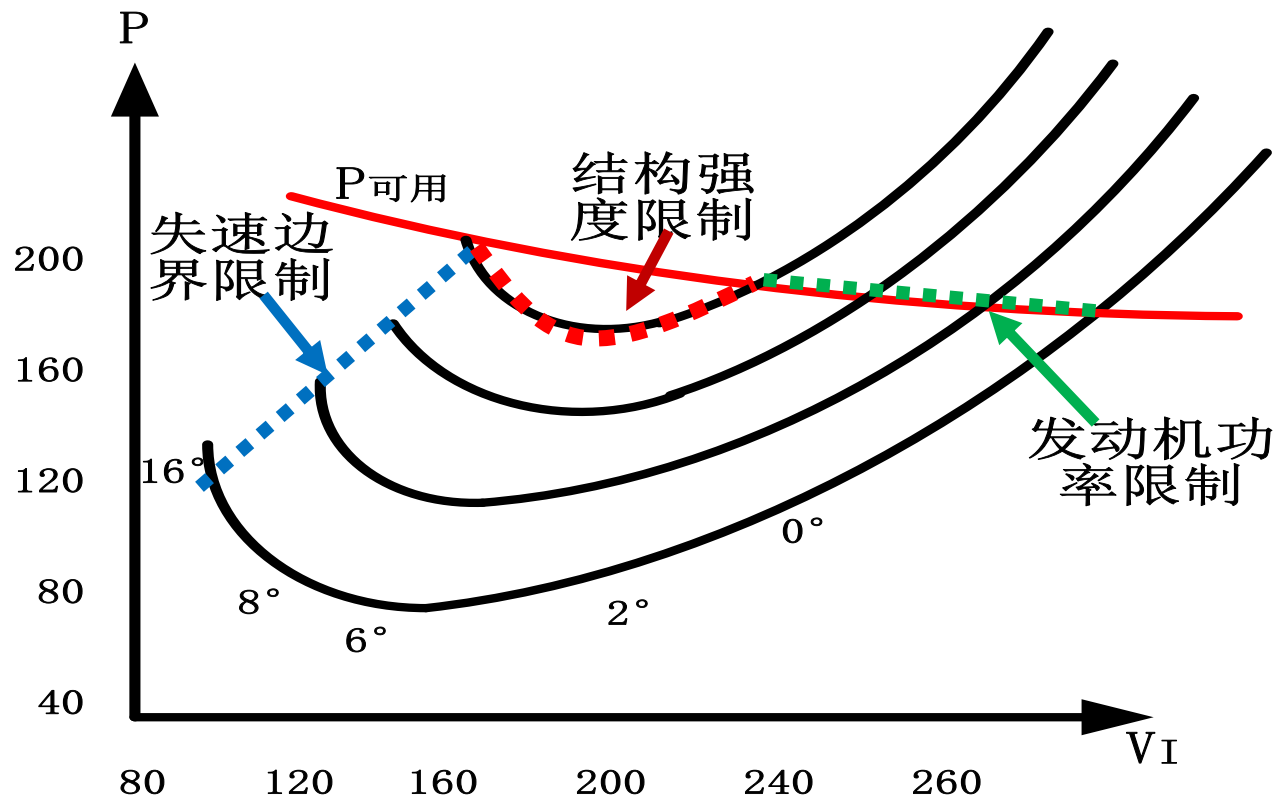
- 飞机在设计过程中出于结构强度角度考虑确定了过载极限
- 大型客机正过载极限为 $2.5g$ ，对应盘旋坡度为 67°

• 失速边界限制

- 坡度越大，失速速度越高

• 发动机功率限制

- 飞机的高速盘旋边界受到发动机最大可用功率的限制



目录

1 飞机转弯/盘旋时的受力分析

2 定常盘旋性能及其影响因素

3 飞机转弯/盘旋操纵原理

定常盘旋性能



- 转弯过程三要素（其他参数均可由这三者表达）：

坡度 φ 、**真空速 V** 、**转弯半径 r /转弯角速率 ω**

- **盘旋速度：** $V = \sqrt{\frac{2W}{C_L \rho S \cos \varphi}} = V_0 \frac{1}{\sqrt{\cos \varphi}} = V_0 \sqrt{n_y}$

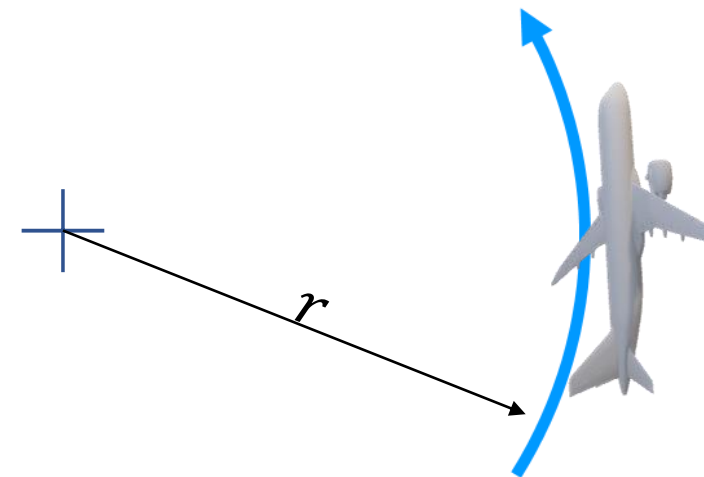
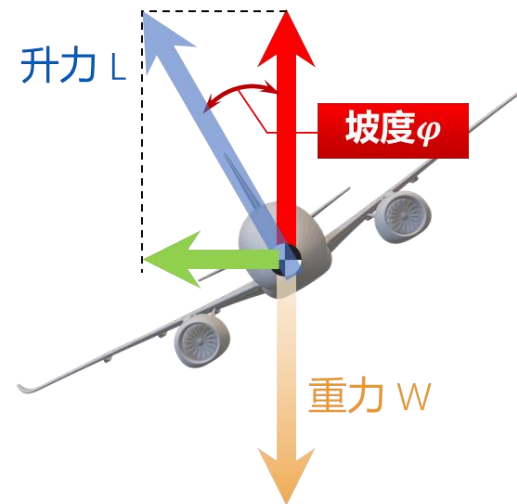
➢ 同样迎角下，盘旋所需速度是平飞速度的 $\sqrt{n_y}$ 倍

- **盘旋半径：** $r = \frac{mV^2}{L \sin \varphi} = \frac{W}{g} \cdot \frac{V^2}{L \sin \varphi} = \frac{L \cos \varphi}{g} \cdot \frac{V^2}{L \sin \varphi} = \frac{V^2}{g \cdot \tan \varphi}$

➢ 盘旋半径与速度平方成正比，与坡度正切成反比

- **盘旋时间（一周）：** $T = \frac{2\pi \cdot r}{V} = \frac{2\pi}{g} \cdot \frac{V}{\tan \varphi}$

➢ 盘旋时间与速度成正比，与坡度正切成反比

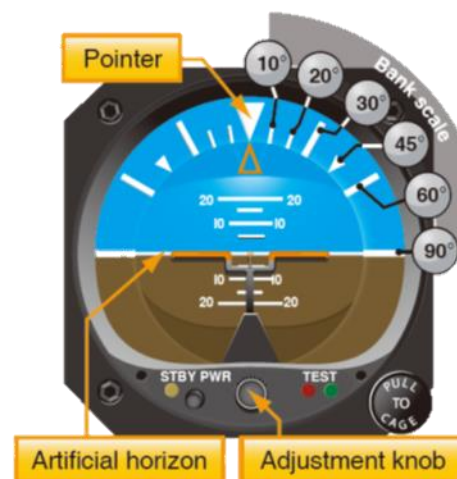


飞机的标准转弯



- **盘旋角速率 ω**
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{g \tan \varphi}{V}$$
- 飞机在仪表飞行中等待程序要求小飞机以 $3^\circ/\text{秒}$ 角速率进行水平转弯，被称为标准转弯(Rate one turn)，转一圈
 - ➔ 标准转弯率在转弯仪上有明显的标识
- 将转弯分析公式 $\tan \varphi = \frac{\omega V}{g}$ 变形，则有 $\varphi = \arctan \frac{\omega V}{g}$
 - ➔ 计算标准转弯率对应坡度的经验公式是将空速(kt)除以10再加商的一半（乘1.5）

真空速 /kt	坡度角/deg	
	精确值	估计值
80	12	12
110	17	17
140	21	21
170	25	26
200	29	30
230	32	35





• 盘旋所需拉力

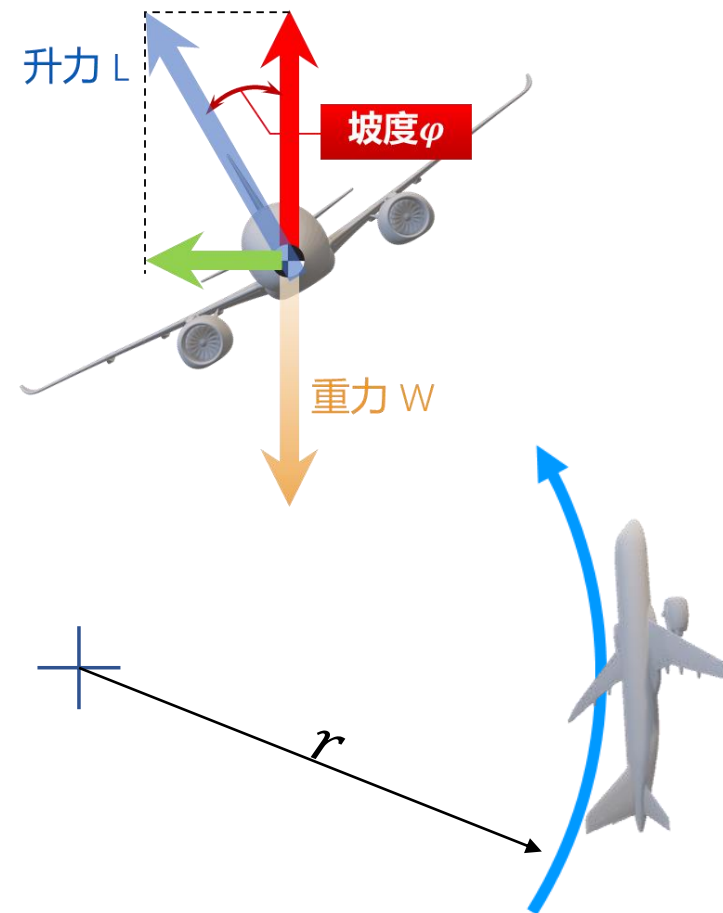
$$\begin{aligned} P &= D = C_D \frac{1}{2} \rho V^2 S \\ &= C_D \frac{1}{2} \rho V_0^2 S \frac{1}{\cos \varphi} = P_0 \frac{1}{\cos \varphi} = P_0 n_y \end{aligned}$$

- 高度、迎角不变情况下，盘旋所需拉力是平飞所需拉力的 n_y 倍
- 转弯坡度越大，载荷因数越大，转弯所需拉力越大

• 盘旋所需功率

$$N = PV = N_0 \sqrt{n_y^3}$$

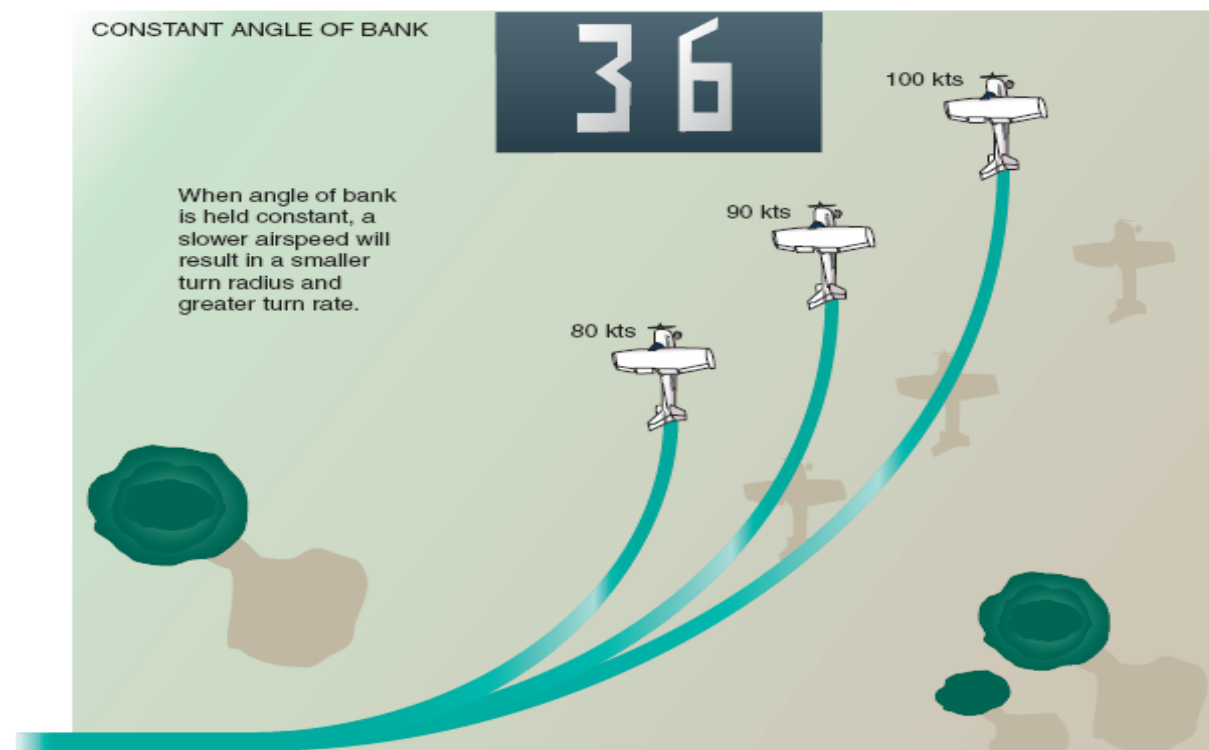
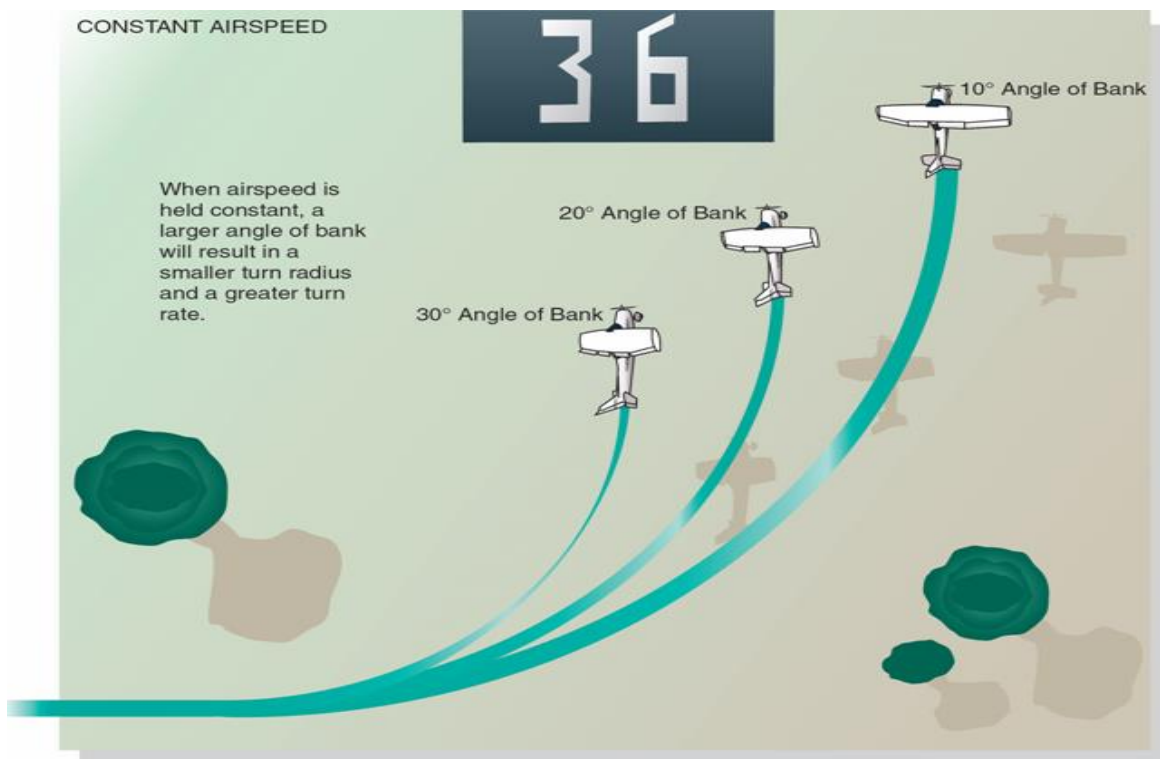
- 高度、迎角不变情况下，盘旋所需功率是平飞所需功率的 $\sqrt{n_y^3}$ 倍
- 随着坡度的增加，转弯所需功率比平飞功率大得多
- **总之，飞机的可用拉力、功率和飞机允许的载荷因数限制了飞机转弯的最大坡度**



盘旋性能影响因素



- 速度恒定，坡度增加，盘旋半径更小，角速度更大。
- 坡度恒定，速度减小，盘旋半径更小，角速度更大。



A light twin is in a level turn at 20 degrees bank and 150kt TAS. A more heavy aeroplane at the same bank and the same speed will:
一个轻型飞机以20度坡度和150节真空速水平转弯，一个更重的飞机以相同的坡度角和速度转弯，会：

- ☐ A Turn at a higher turn rate (转弯率更高)
- ☐ B Turn at a smaller turn radius (转弯半径更小)
- ☐ C Turn at a bigger turn radius (转弯半径更大)
- ☐ D Turn at the same turn radius (转弯半径一样)

提交

A light twin is in a level turn at 20 degrees bank and 150kt TAS. A more heavy aeroplane at the same bank and the same speed will:
一个轻型飞机以20度坡度和150节真空速水平转弯，一个更重的飞机以相同的坡度角和速度转弯，会：

- ☐ A Turn at a higher turn rate (转弯率更高)
- ☐ B Turn at a smaller turn radius (转弯半径更小)
- ☐ C Turn at a bigger turn radius (转弯半径更大)
- ☒ D Turn at the same turn radius (转弯半径一样)

提交

目录

1 飞机转弯/盘旋时的受力分析

2 定常盘旋性能及其影响因素

3 飞机转弯/盘旋操纵原理

转弯中的侧滑与盘舵协调



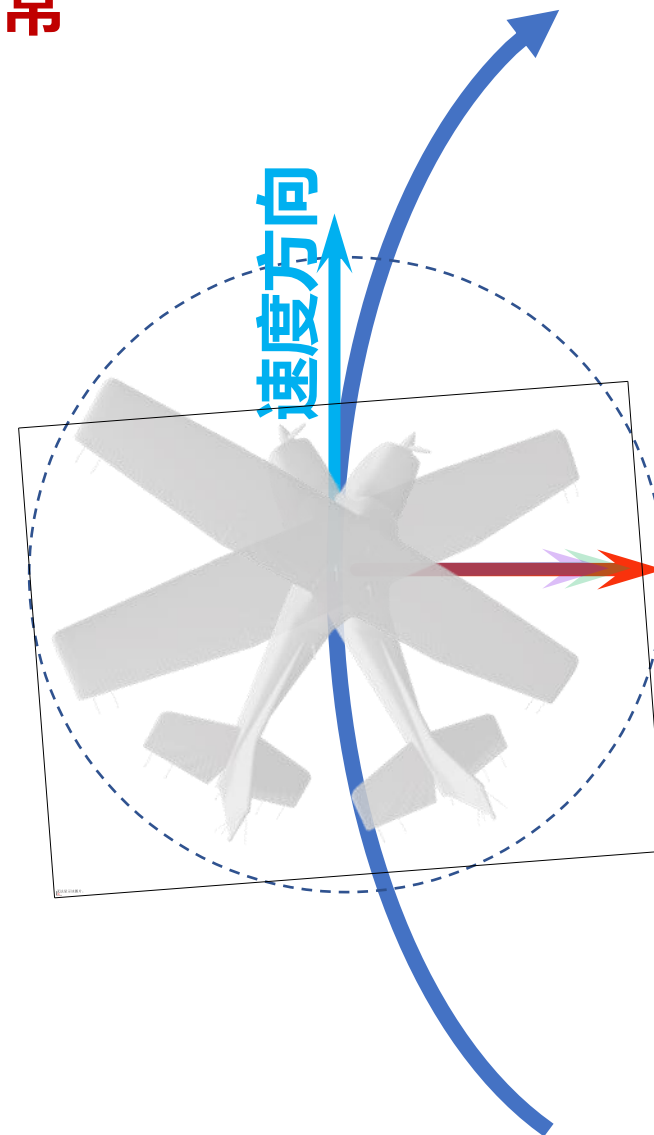
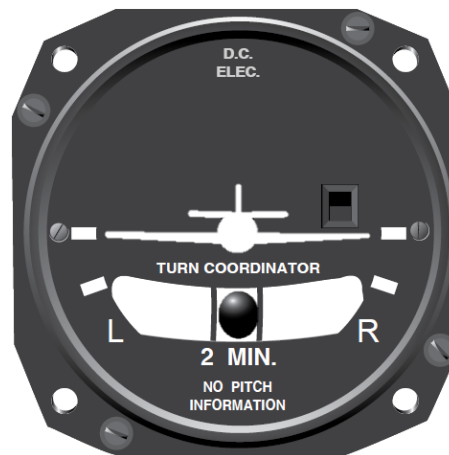
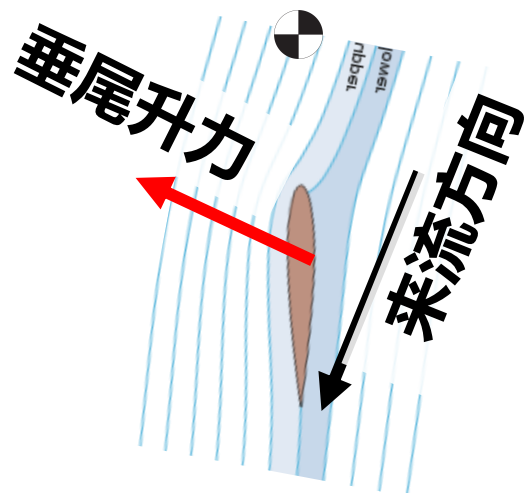
北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

- **协调飞行状态 (Coordinated Flight)** 指飞机**无侧滑正常盘旋**飞行状态

- 最小零升阻力且避免发生翼尖失速
- 对成员而言舒适度最佳

- **轻型飞机的协调转弯操纵技巧**

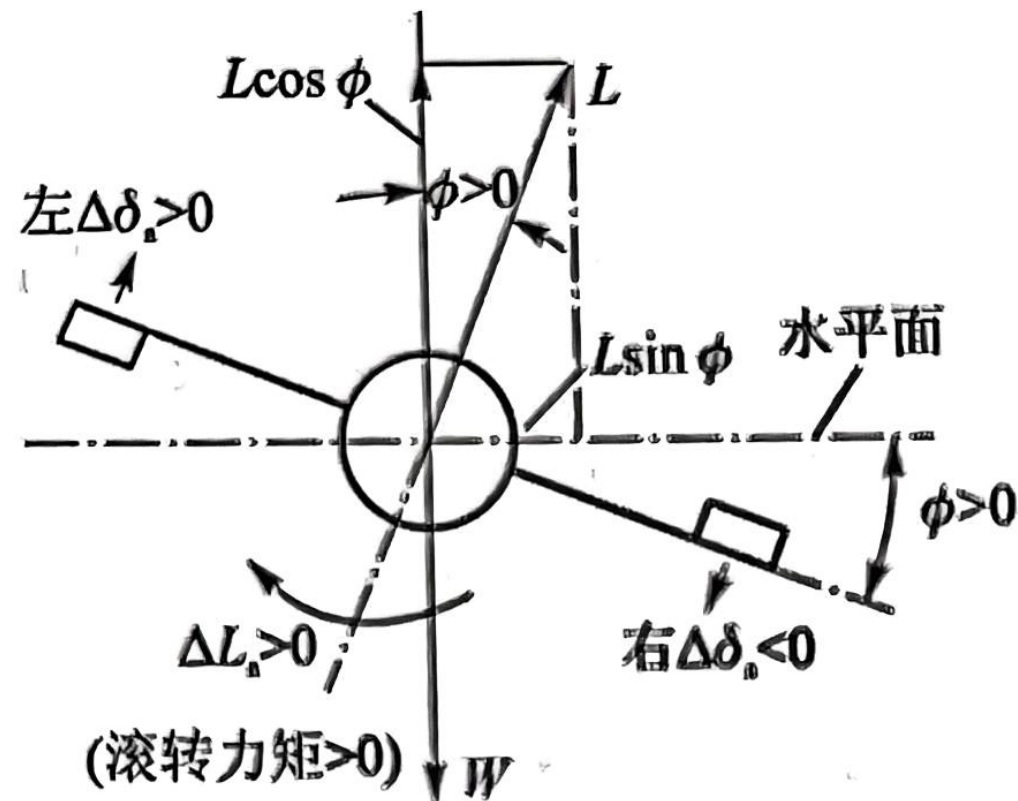
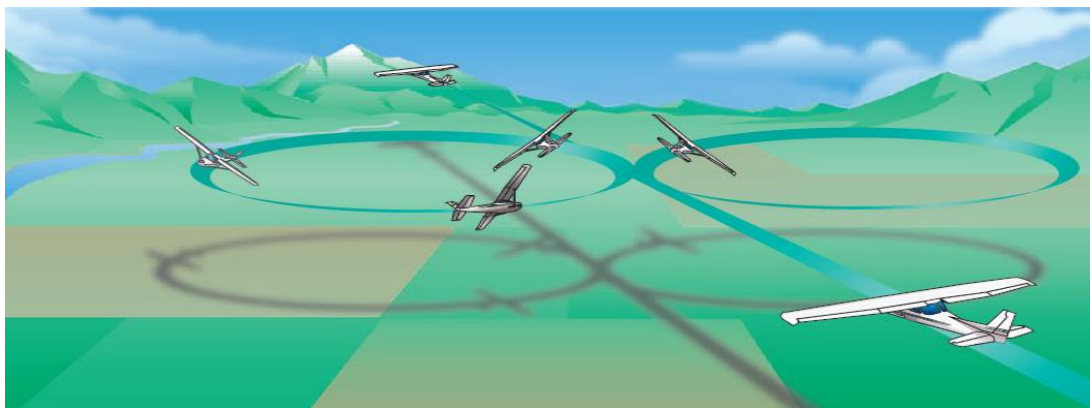
- 进入转弯过程中杆舵一致使飞机达到所需坡度
- 转弯过程中使用方向舵使飞机无气动侧力作用



- 以右盘旋为例，保持高度、速度进入正常盘旋，该如何操纵呢？
- 先蹬右舵，还是先向右压杆？

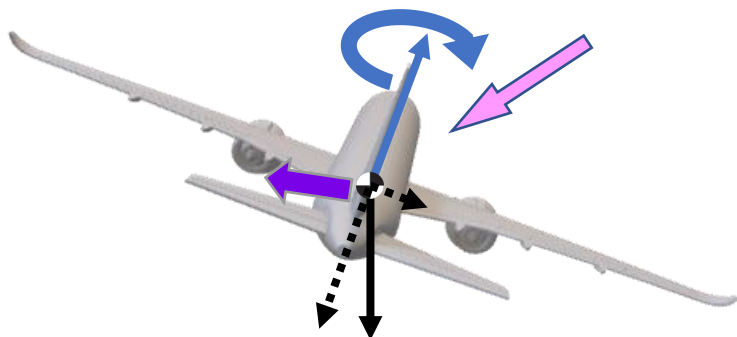
• ①进入盘旋

- 先向右压杆，右滚转力矩使得飞机向右倾斜，出现横向力分量，起到向心力作用，使得飞机从直线运动转入向右弯曲的水平曲线运动



• ②稳定阶段

- **消除侧滑角：**一旦产生右滚转角，导致飞机出现右侧滑，因此需要蹬右舵，使机头右偏消除侧滑。但由于通常方向舵在重心上方，蹬舵的副作用是产生向左的滚转力矩。
- **保持高度：**有了坡度后，升力分量小于重力，飞机出现高度下降。为了保持高度，在速度一定的情况下需要拉杆增大迎角，从而增大升力。
- **保持速度：**因升力系数增加，阻力系数也随之增加，导致飞机阻力增大。因此，拉杆的同时需要前推油门杆，增大可用推力或拉力。



• **综上，要进入正常盘旋，飞行员需要协调一致地对副翼偏角、方向舵偏角、升降舵偏角和油门杆进行协调操纵**

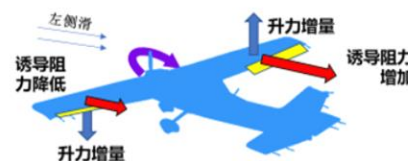
• ③到达预计坡度前需要“回杆回舵”

- **回杆**：副翼本质上控制的是滚转角速率，因此在达到预计坡度之前就需要回杆，产生一点阻止右滚的操纵力矩，加上横滚阻尼力矩，使得滚转角速度为0，达到预计的坡度角
- **回舵**：产生绕立轴向左的偏航力矩，在偏航转动阻尼力矩的帮助下，保持一定的偏航转动角速度，满足正常盘旋侧滑角为0的要求。

副翼操纵的主效应和副效应



- 副翼的**主要操纵效应**是控制飞机的滚转（滚转角速率）
- **副效应**：通常飞机副翼操纵时两侧机翼阻力差造成滚转操纵方向相反的反偏航力矩（Adverse Yaw）副效应
 - 副翼上偏侧升力减小导致诱导阻力下降，下偏侧升力增加导致诱导阻力增加
 - 两侧阻力差使飞机向滚转操纵反方向偏航运动
 - 由于横向稳定性，侧滑造成的滚转力矩将阻碍飞机滚转

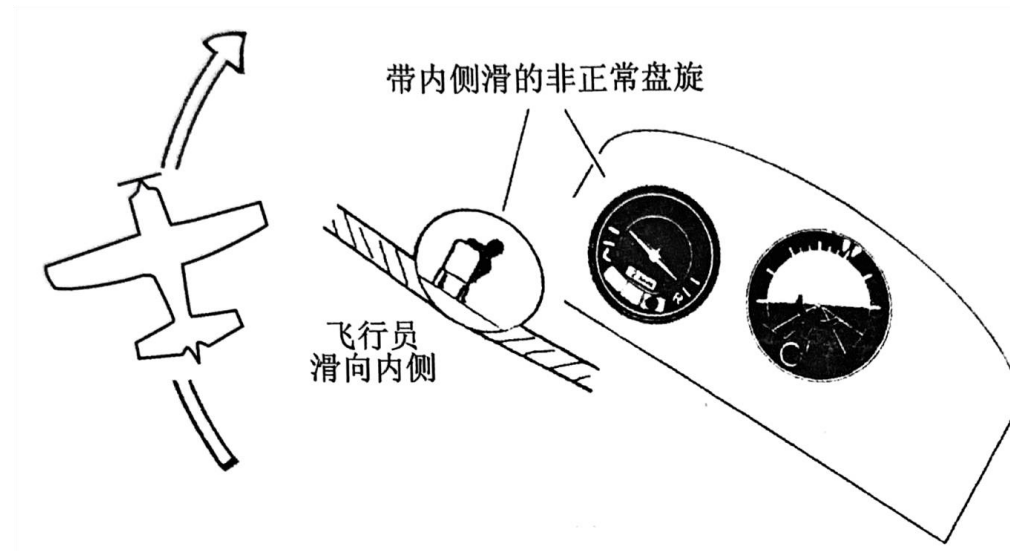


例如：左滚转→左侧升力小，右侧升力大→左侧诱导阻力小，右侧诱导阻力大→右偏航

- ④操纵动作即便正确，但大小和速率上若不协调，同样无法实现“协调转弯”的正常盘旋

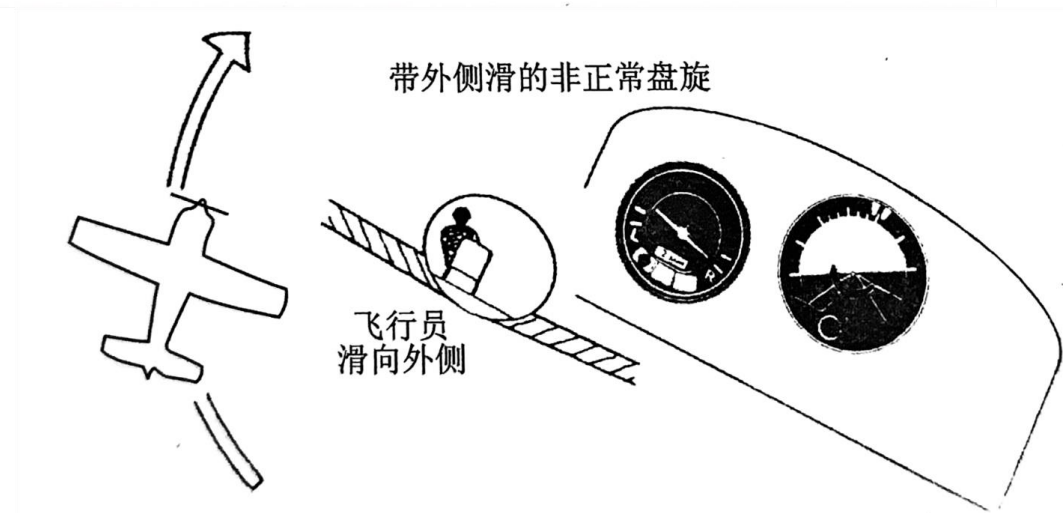
- 飞机轨迹偏离飞机对称面（内侧滑）

- 蹬右舵不足或者向右压杆量过大导致
- 侧滑仪表上的“小球”滚向盘旋方向的“内侧”，飞行员在座椅上也会向盘旋的内侧滑动



- 飞机对称面偏离飞行轨迹（外侧滑）

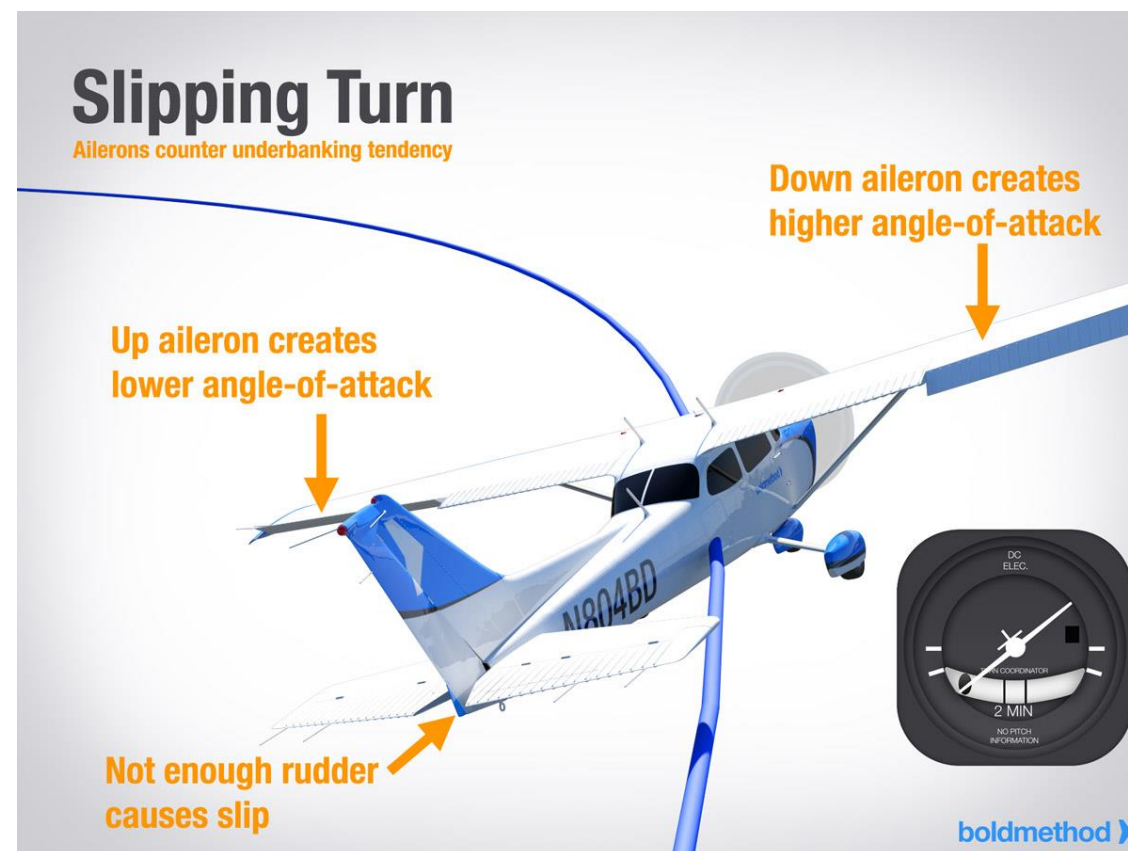
- 蹬右舵过量或者向右压杆量不足导致
- 侧滑仪表上的“小球”滚向盘旋方向的“外侧”，飞行员在座椅上也会向盘旋的外场滑动



盘旋中内侧滑的影响



- 盘旋中蹬舵不足或压杆量过大，使飞机产生内侧滑（相对气流来自转弯方向内侧，Slipping Turn）
- 左盘旋中未协调蹬舵或蹬右舵产生左侧滑
 - 横向稳定性使飞机产生右滚力矩，飞行员为维持滚转角不变向左压杆
 - 空速过低迎角过大时，副翼下偏的右翼首先失速，飞机向右掉翼尖
 - 由于左盘旋中右翼较高，掉翼尖若处置及时飞机不会发生太大危险



转弯内侧滑的潜在影响



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

<https://youtu.be/WYF8vpBOiIA>



盘旋中外侧滑的影响

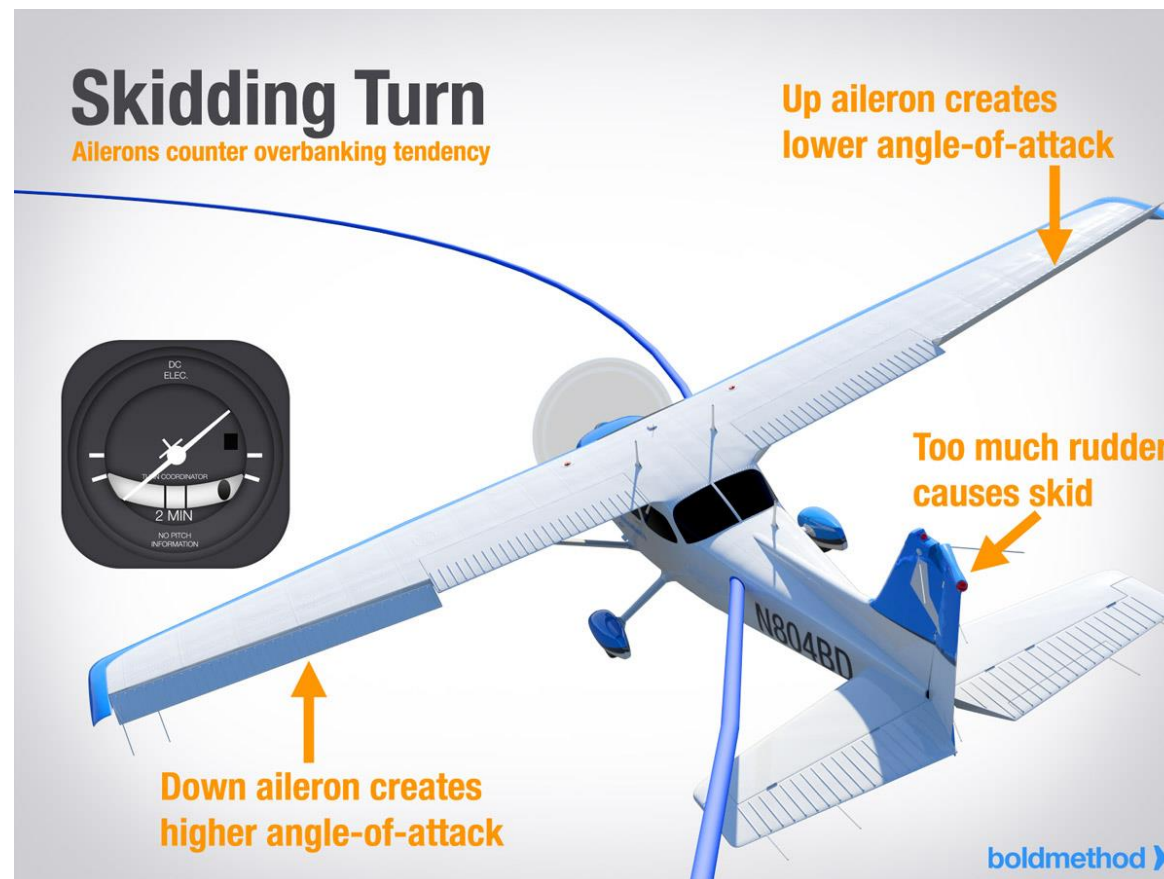


- 盘旋中蹬舵量过大或压杆不足，使飞机产生外侧滑（相对气流来自转弯方向外侧，Skidding Turn）

- 左盘旋中蹬左舵过量产生右侧滑

- 横向稳定性使飞机产生左滚力矩，飞行员为维持滚转角不变向右压杆
- 左偏航力矩使左坡度中的飞机机头进一步指向地面，飞行员根据本能向后拉杆
- 空速过低迎角过大时，副翼下偏的左侧机翼首先失速，飞机向左掉翼尖并可能进入倒飞

大坡度下禁止通过蹬舵“加速”转弯



转弯外侧滑的潜在影响



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



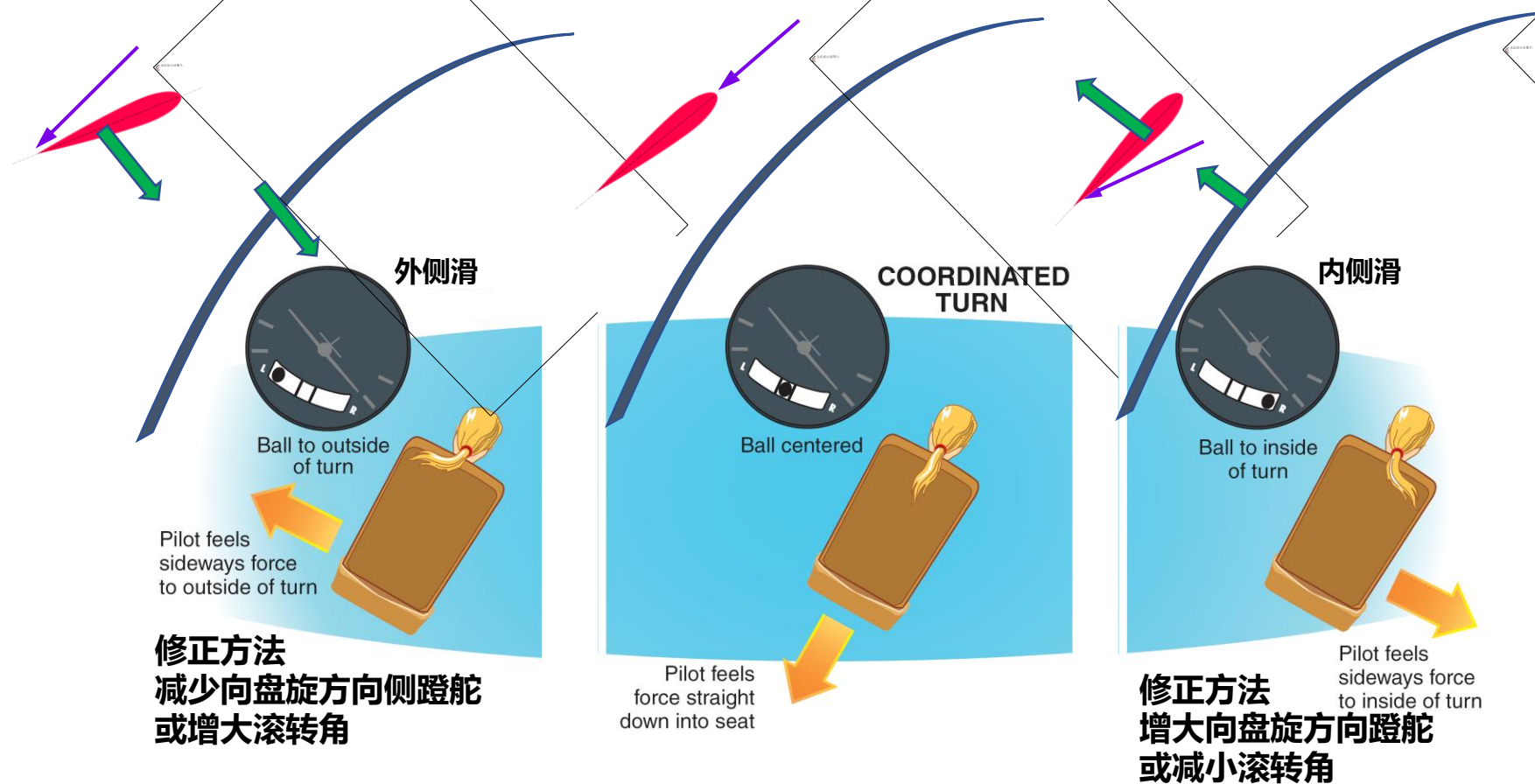
<https://youtu.be/WYF8vpBOiIA>

转弯侧滑仪的指示与修正操纵



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

→ 飞机作协调转弯时侧力为零，升力竖直分量与重力平衡，水平方向分量提供转弯向心力



基于视觉参考的滚转协调操纵



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY



<https://youtu.be/UV8xcm5xsuo>

Refer to the diagram to answer this question. To perform a coordinated left turn, the aeroplane in the diagram should use:
为实现向左的协调转弯，图中飞机需要：

- A Less bank angle (更小的坡度角)
- B More right rudder (更多的右方向舵)
- C Less left rudder (更少的左方向舵)
- D More bank angle (更大的坡度角)



提交

Refer to the diagram to answer this question. To perform a coordinated left turn, the aeroplane in the diagram should use:
为实现向左的协调转弯，图中飞机需要：

- ☒ A Less bank angle (更小的坡度角)
- ☐ B More right rudder (更多的右方向舵)
- ☐ C Less left rudder (更少的左方向舵)
- ☐ D More bank angle (更大的坡度角)

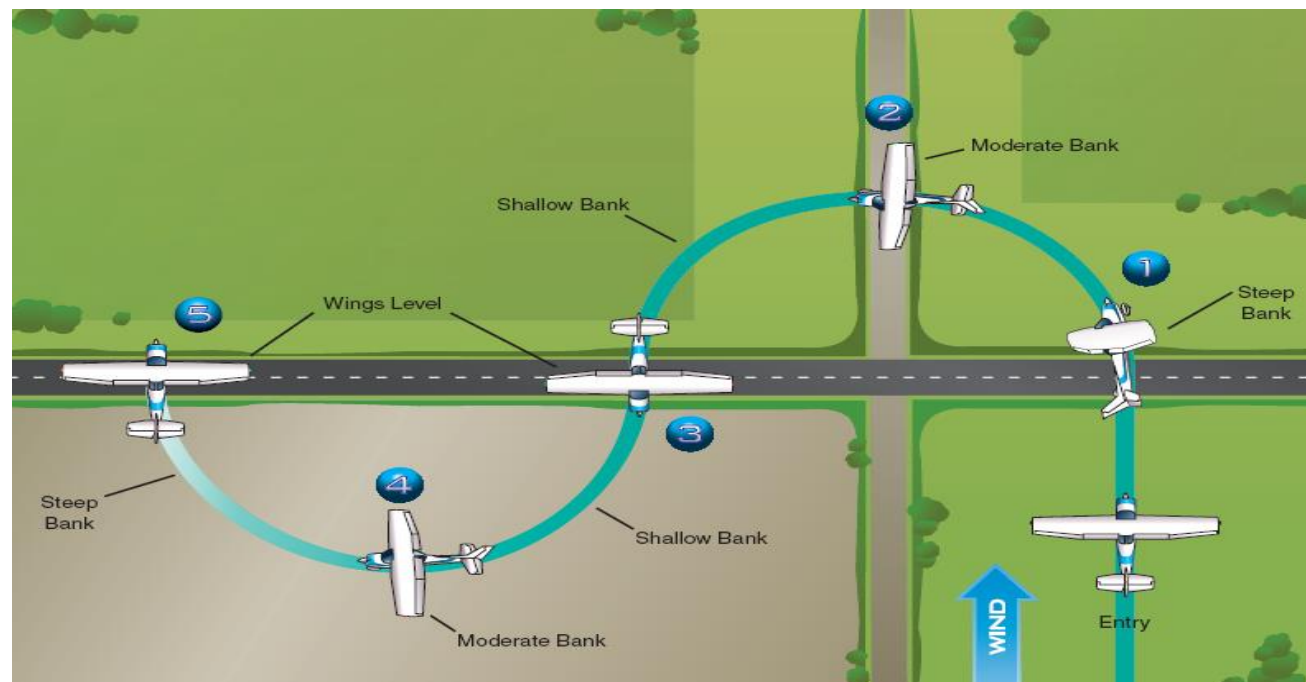


提交

盘旋改出阶段的操纵



- 向盘旋的反方向压盘，减小飞机坡度，同时向盘旋的反方向蹬舵，逐渐制止飞机偏转；飞机坡度减小，升力垂直分力逐渐增大
- 需逐渐向前顶杆保持高度，同时柔和收油门，保持速度不变。当飞机接近平飞状态时，将盘和舵回到中立位置。
- 提前一定角度，向盘旋反方向手脚一致地压盘、蹬舵，逐渐减小飞机坡度，并防止侧滑，随着坡度的减小，向前顶杆，并收小油门，飞机接近平飞状态时，将盘和舵回到中立，保持平飞。



- 飞机盘旋受力分析
 - 过载随着坡度变化规律
 - 盘旋拉力曲线和性能极限
- 定常盘旋性能及影响因素
 - 转弯速度、转弯半径和转弯率
 - 转弯所需拉力和功率
- 定常盘旋操纵原理
 - 协调转弯的操纵
 - 内侧滑和外侧滑